

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Informatique • 1re C D E

**Systèmes d'information : concepts de base**

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse structurelle et fonctionnelle des SI, ainsi qu'une réflexion critique sur les démarches de conception.

**EXERCICE 1 Analyse structurelle et fonctionnelle d'une organisation**

La société **AgroTransform** transforme des produits agricoles locaux. Elle dispose d'un service Direction Générale (stratégie, investissement), d'un service Production (planification, suivi des stocks, qualité), d'un service Comptabilité (facturation, paie, déclarations fiscales) et d'un service Informatique (maintenance, développement d'applications métiers). L'entreprise utilise un ERP pour la gestion intégrée et un site web pour la commande client.

1. Identifiez et caractérisez les trois systèmes fondamentaux (Pilotage, Information, Opérant) au sein de **AgroTransform**. Pour chacun, citez au moins deux acteurs ou services concernés et précisez la nature des flux échangés entre ces systèmes. (2 pts)
2. Dressez l'inventaire exhaustif des composants du Système d'Information (SI) de l'entreprise en les classant selon la typologie : ressources humaines, ressources matérielles, ressources logicielles. Justifiez le classement de l'ERP et du site web. (2 pts)
3. L'ERP assure les quatre fonctions fondamentales d'un SI. Pour chaque fonction (collecte, stockage, traitement, diffusion), donnez un exemple précis et contextualisé issu de l'activité Commande client → Livraison → Facturation. (2 pts)
4. La direction souhaite externaliser l'hébergement de l'ERP (Cloud). Analysez critique-ment les impacts de cette décision sur la sécurité, la disponibilité et la souveraineté des données de l'entreprise. (2 pts)

**EXERCICE 2 Modélisation, données, information et prise de décision**

Le système de Pilotage de **AgroTransform** repose sur des tableaux de bord alimentés par l'ERP. On distingue : Donnée brute : « Réf : POM-01, Qté : 500, Date : 2025-10-12, Client : CLI-45 » ; Information : « Le stock de pommes (POM-01) a baissé de 15% cette semaine, risquant une rupture pour le client CLI-45 » ; Connaissance : « Les commandes de pommes augmentent de 20% chaque année en période de fêtes ; il faut anticiper les achats dès septembre ».

1. Formalisez la chaîne de transformation Donnée → Information → Connaissance en précisant, pour chaque transition, l'opération cognitive ou algorithmique réalisée (ex : contextualisation, agrégation, fouille de données). (2 pts)

2. Expliquez pourquoi la qualité de la décision d'approvisionnement dépend intrinsèquement de la qualité des données à la source. Citez quatre critères de qualité de la donnée (ex : exactitude, exhaustivité...) et illustrez par un contre-exemple le risque d'une défaillance sur l'un d'eux. (2 pts)
3. Dans le cadre de la méthode MERISE, quelle phase permet de passer de la description textuelle ci-dessus à une structure de base de données normalisée ? Nommez le modèle conceptuel produit et son représentation graphique normalisée. (1 pt)
4. Comparez l'approche MERISE (cycle en V, séparation données/traitements) et l'approche RUP (itérative, centrée cas d'utilisation) pour la refonte du module Gestion des stocks. Argumentez le choix le plus pertinent si le besoin métier évolue mensuellement. (3 pts)

### EXERCICE 3 Étude comparative de méthodes de conception : Cas HealthNet

Un groupement hospitalier HealthNet doit concevoir un SI unique intégrant : Dossier Patient Informatisé (DPI), Gestion des lits/blocs, Pharmacie, Facturation et Télémédecine. Les contraintes sont : forte réglementation (RGPD, secret médical), hétérogénéité des services existants, nécessité de valider chaque module par les utilisateurs médicaux avant déploiement, délai imposé de 18 mois.

1. Présentez succinctement les principes directeurs des quatre méthodes : MERISE, AXIAL, OMT, RUP. (2 pts)
2. Construisez un tableau comparatif (Critères : Cycle de vie, Livrables principaux, Gestion du changement, Implication utilisateur, Adaptabilité réglementaire) pour ces quatre méthodes appliquées au contexte HealthNet. (3 pts)
3. Justifiez, par une argumentation structurée, le choix d'une méthode unique ou d'une approche hybride pour ce projet. Précisez les adaptations nécessaires (ex : intégration de la modélisation UML dans un cycle MERISE, ou sprints RUP cadencés par les phases MERISE). (3 pts)

### EXERCICE 4 Synthèse : De l'entreprise au SI automatisé (SIA)

On définit l'entreprise comme un système ouvert, finalisé, complexe et évolutif. Le SIA est la partie automatisée du SI.

1. Démontrer, en vous appuyant sur la théorie des systèmes, que le SI (automatisé ou non) est un sous-système du système Entreprise. Quelles sont les frontières (entrées/sorties) du SI par rapport à l'environnement de l'entreprise (clients, fournisseurs, État) ? (2 pts)

2. « Tout SI est un SIA en puissance, mais tout SIA n'est pas un SI complet. » Discutez cette affirmation en distinguant les concepts de modèle, modélisation et simulation. Donnez un exemple où l'automatisation partielle (SIA) dégrade la performance globale du SI (effet de silo, perte de sens). (3 pts)
3. Proposez une grille d'évaluation (5 critères pondérés) pour mesurer l'alignement stratégique du SI d'AgroTransform (Exercice 1) sur ses objectifs métier (rentabilité, traçabilité, réactivité). (3 pts)